Parcial-1Test-2024.pdf

INGE_ANONYMOUS

Máquinas y Motores Térmicos

1º Máster en Ingeniería Industrial

Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



1 La potencia en un MIE se modifica
   a. Variando el dosado
   b. Variando la cantidad de aire admitido
   c. Aumentando la relacion de compresion
   d. Aumentando la presión de inyección del combustible

2 Cuál de estas afirmaciones es correcta
   a. El trabajo indicado es siempre mayor que el trabajo efectivo
   b. El trabajo efectivo es siempre mayor que el trabajo indicado
   c. El trabajo indicado es siempre mayor que el trabajo teórico
   d. Ninguna de las anteriores

3 El cruce de válvulas
   a. Tiene lugar cuando el pistón está en PMS
   b. Tiene lugar cuando el pistón está en PMI
   c. Está compuesto por la suma de los ángulos de adelanto a la apertura del escape y retraso al cierre de la admisión
   d. Está compuesto por la suma de los ángulos de retraso al cierre del escape y adelanto a la apertura de la admisión

4 Cuál de estas afirmaciones es correcta
   a. Las valvulas de admision suelen tener la cabeza de mayor diámetro que las de escape y alcanzan temperaturas más elevadas
   b. Las valvulas de admision suelen tener la cabeza de menor diámetro que las de escape y alcanzan temperaturas más elevadas
   c. Las valvulas de admision suelen tener la cabeza de mayor diámetro que las de escape y alcanzan temperaturas más bajas
   d. Las valvulas de admision suelen tener la cabeza de menor diámetro que las de escape y alcanzan temperaturas más bajas

5 El rendimiento volumétrico es normalmente
   a. Mayor en MIF que en MIE
   b. Mayor en MIE que en MIF
   c. El tipo de motor no influye en el rendimiento volumétrico
   d. Ninguna de las anteriores

6 Un aumento de la temperatura de admisión hace que
   a. La cantidad de aire que entra al motor aumente proporcionalmente
   b. La cantidad de aire que entra al motor disminuye proporcionalmente
   c. La cantidad de aire que entra al motor aumente
   d. La cantidad de aire que entra al motor disminuye

7 Los dos factores más importantes que hacen que el rendimiento volumétrico disminuye a bajas rpm son
   a. Contraflujo y calentamiento de la carga
   b. Bloqueo sónico y relación presión de escape a presión de admisión
   c. Contraflujo y bloqueo sónico.
   d. Relación presión de escape a presión de admisión y contraflujo

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

8 Si la velocidad de giro del motor aumenta, el adelanto al encendido:

a. Debe aumentarse, para compensar el mayor ángulo de giro ocupado por la primera fase de la combustión.
b. Debe aumentarse, para compensar la mayor velocidad de la primera fase de la combustión
c. Debe disminuirse, para compensar el mayor angulo de giro ocupado por la primera fase de la combustión
d. Debe disminuirse, para compensar la mayor velocidad de la primera fase de la combustión.

9 La llama en la combustión de un MIF de inyección indirecta ex:

a. Laminar, rápida y sin frente definido
b. Turbulenta, rápida y con frente definido
c. Turbulenta, rápida y sin frente definido.
d. Laminar, lenta y con frente definido

10 Los MIF de inyección directa mejoran la eficiencia respecto a los de inyección indirecta especialmente:

a. A plena carga.
b. A cargas parciales
c. En el modo homogéneo.
d. En el modo homogéneo a plena carga

11 El proceso de combustión normal es premezcla en los MIF

a. Puede provocar explosiones al escape si la mezcla es demasiado pobre
b. Necesita una mezcla rica para que el catalizador de tres vías trabaje correctamente
c. Alcanza un máximo de PME para una mezcla pobre
d. Alcanza un consumo específico mínimo para una mezcla pobre

13. La autoignición

a. Debe evitarse as los MIF y en MIE
b. Debe provocarse en los MIF y el MIE
c. Debe evitarse en los MIF y provocarse en los MIE
d. Dube provocarse en los MIF y evitarse en los MIE

14 Las mayores pérdidas mecánicas de los MIF respecto a los MIE son debidas en gran parte:

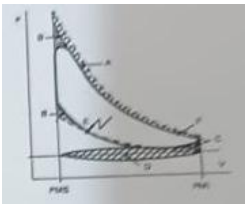
a. La mayor relación de compresión
b. La mayor fricción del motor
c. La mayor cantidad de equipos auxiliares
d. Ninguna de las anteriores

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Quedas con tus amigos y ninguno suelta el móvil. Esto te hace falta.

15 En la figura, ¿a que son debidas las pérdidas señaladas como C y D?



a. Escape no instantáneo y renovación de la carga, respectivamente
b. Cruce de válvulas y ciclo de bombeo, respectivamente
c. Compresión-expansión y escape no instantáneo, respectivamente
d. Ninguna de las anteriores

16 La sobrealimentación
a. Eleva la potencia en MIF y MIE
b. Eleva el rendimiento en MIF y MIE
c. Las dos respuestas anteriores son ciertas
d. Ninguna de las anteriores

17 Sobre la relación de compresión:
a. Su valor máximo está limitado por la detonación de la mezcla en MIF y MIE.
b. Valores crecientes implican mayores consumos específicos.
c. Valores crecientes implican menores pérdidas de bombeo.
d. Ninguna de las anteriores.

18 El consumo específico de las MIE aumenta al disminuir el régimen de giro debido principalmente a
a. Aumento de dosado a bajo régimen de giro para evitar fallos de combustión.
b. Mayores pérdidas por transferencia de calor.
c. Peor rendimiento mecánico
d. Ninguna de las anteriores

19 Los MIF de inyección directa generan más NOx:
a. En el modo de carga estratificada.
b. En el modo de carga homogénea
c. La generación de NOx en los MIF de inyección directa es despreciable.
d. Ninguna de las anteriores

20 Los MIE de última generación:
a. Usan un catalizador que oxida únicamente hidrocarburos inquemados y monóxido de carbono
b. Necesitan un catalizador de tres vías para reducir la emisión de contaminantes.
c. Añaden urea a los gases de escape para reducir la emisión de partículas
d. Ninguna de las anteriores.

1d 2bd 3cd 4ac 5b 6d 7cd 8ad 9c 10bd 11ad 12ac 13c 14b 16c 17a 18ab 19ab 20bc

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

CHASKIS LOOOP
CRUJIDO 360
MAÍZ Y PATATA HORNEADO

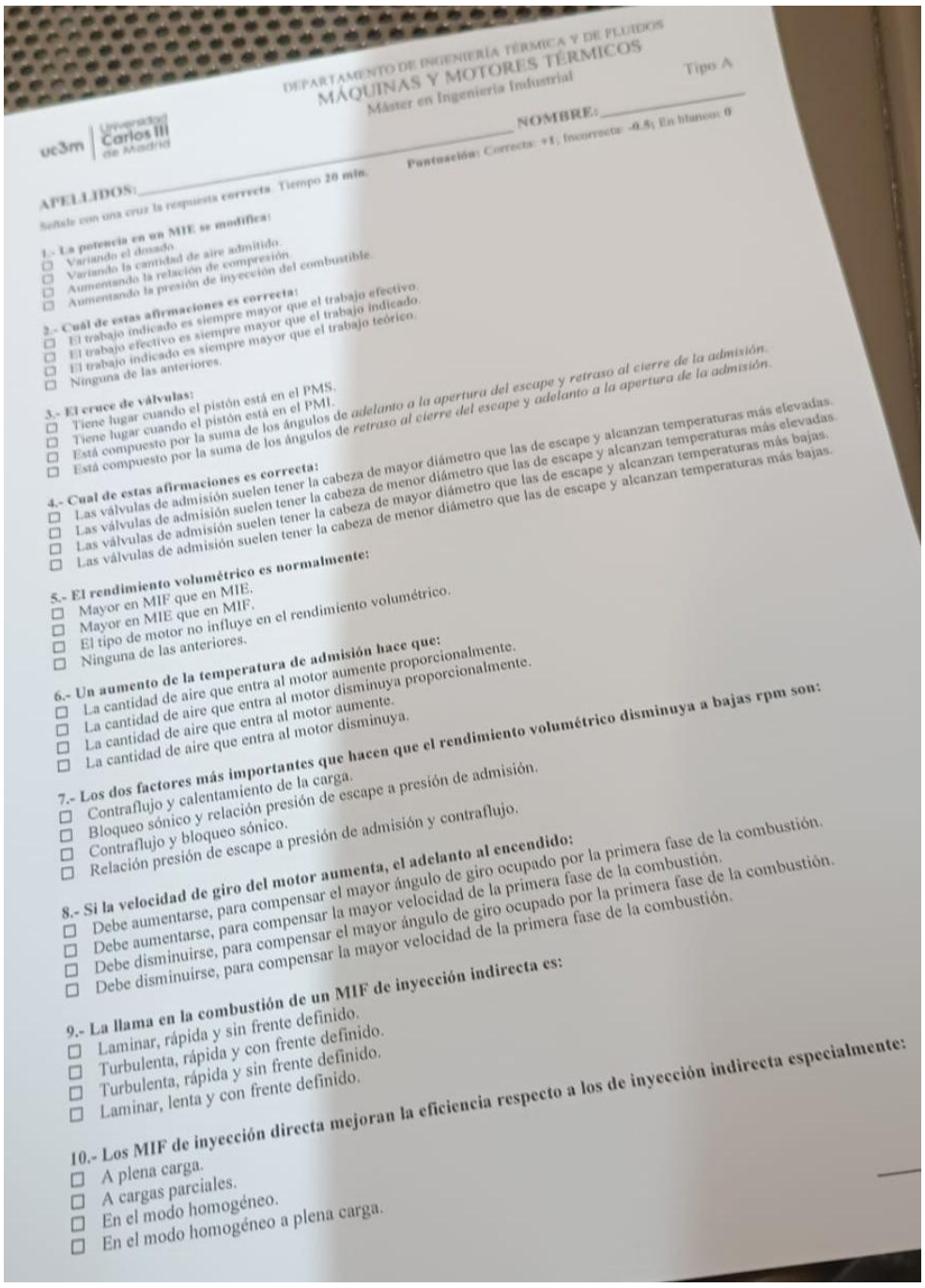












uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS
MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS
Máster en Ingeniería Industrial

Tipo A

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

Señale con una cruz la respuesta **correcta**. Tiempo **20 min.** **Puntuación:** Correcta: +1; Incorrecta: -0.5; En blanco: 0

1.- La potencia en un MIE se modifica:
- ☐ Variando el dosado.
- ☐ Variando la cantidad de aire admitido.
- ☐ Aumentando la relación de compresión.
- ☐ Aumentando la presión de inyección del combustible.

2.- Cual de estas afirmaciones es correcta:
- ☐ El trabajo indicado es siempre mayor que el trabajo efectivo.
- ☐ El trabajo efectivo es siempre mayor que el trabajo indicado.
- ☐ El trabajo indicado es siempre mayor que el trabajo teórico.
- ☐ Ninguna de las anteriores.

3.- El cruce de válvulas:
- ☐ Tiene lugar cuando el pistón está en el PMS.
- ☐ Tiene lugar cuando el pistón está en el PMI.
- ☐ Está compuesto por la suma de los ángulos de *adelanto a la apertura del escape* y *retraso al cierre de la admisión*.
- ☐ Está compuesto por la suma de los ángulos de *retraso al cierre del escape* y *adelanto a la apertura de la admisión*.

4.- Cual de estas afirmaciones es correcta:
- ☐ Las válvulas de admisión suelen tener la cabeza de mayor diámetro que las de escape y alcanzan temperaturas más elevadas.
- ☐ Las válvulas de admisión suelen tener la cabeza de menor diámetro que las de escape y alcanzan temperaturas más elevadas.
- ☐ Las válvulas de admisión suelen tener la cabeza de mayor diámetro que las de escape y alcanzan temperaturas más bajas.
- ☐ Las válvulas de admisión suelen tener la cabeza de menor diámetro que las de escape y alcanzan temperaturas más bajas.

5.- El rendimiento volumétrico es normalmente:
- ☐ Mayor en MIF que en MIE.
- ☐ Mayor en MIE que en MIF.
- ☐ El tipo de motor no influye en el rendimiento volumétrico.
- ☐ Ninguna de las anteriores.

6.- Un aumento de la temperatura de admisión hace que:
- ☐ La cantidad de aire que entra al motor aumente proporcionalmente.
- ☐ La cantidad de aire que entra al motor disminuya proporcionalmente.
- ☐ La cantidad de aire que entra al motor aumente.
- ☐ La cantidad de aire que entra al motor disminuya.

7.- Los dos factores más importantes que hacen que el rendimiento volumétrico disminuya a bajas rpm son:
- ☐ Contraflujo y calentamiento de la carga.
- ☐ Bloqueo sónico y relación presión de escape a presión de admisión.
- ☐ Contraflujo y bloqueo sónico.
- ☐ Relación presión de escape a presión de admisión y contraflujo.

8.- Si la velocidad de giro del motor aumenta, el adelanto al encendido:
- ☐ Debe aumentarse, para compensar el mayor ángulo de giro ocupado por la primera fase de la combustión.
- ☐ Debe aumentarse, para compensar la mayor velocidad de la primera fase de la combustión.
- ☐ Debe disminuirse, para compensar el mayor ángulo de giro ocupado por la primera fase de la combustión.
- ☐ Debe disminuirse, para compensar la mayor velocidad de la primera fase de la combustión.

9.- La llama en la combustión de un MIF de inyección indirecta es:
- ☐ Laminar, rápida y sin frente definido.
- ☐ Turbulenta, rápida y con frente definido.
- ☐ Turbulenta, rápida y sin frente definido.
- ☐ Laminar, lenta y con frente definido.

10.- Los MIF de inyección directa mejoran la eficiencia respecto a los de inyección indirecta especialmente:
- ☐ A plena carga.
- ☐ A cargas parciales.
- ☐ En el modo homogéneo.
- ☐ En el modo homogéneo a plena carga.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS
MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS
Máster en Ingeniería Industrial

Tipo A

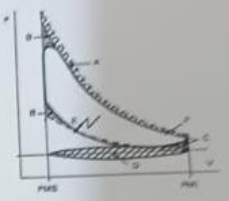
11.- El proceso de combustión normal en premezcla en un MIF:
- ☐ Puede provocar explosiones al escape si la mezcla es demasiado pobre.
- ☐ Necesita una mezcla rica para que el catalizador de tres vías trabaje correctamente.
- ☐ Alcanza un máximo de PME para una mezcla pobre.
- ☐ Alcanza un consumo específico mínimo para una mezcla pobre

12.- La fase de premezcla en la combustión de los MIE.
- ☐ Es rápida, y tiene lugar con un dosado próximo al estequiométrico.
- ☐ Es lenta, y tiene lugar con mezcla pobre.
- ☐ Es lenta, y tiene lugar con un dosado próximo al estequiométrico.
- ☐ Es rápida, y tiene lugar con mezcla pobre.

13.- La autoignición:
- ☐ Debe evitarse en los MIF y en los MIE.
- ☐ Debe provocarse en los MIF y en los MIE.
- ☐ Debe evitarse en los MIF y provocarse en los MIE.
- ☐ Debe provocarse en los MIF y evitarse en los MIE.

14.- Las mayores pérdidas mecánicas de los MIF respecto a los MIE son debidas en gran parte a:
- ☐ La mayor relación de compresión.
- ☐ La mayor fricción del motor.
- ☐ La mayor cantidad de equipos auxiliares.
- ☐ Ninguna de las anteriores.

15.- En la figura, ¿a qué son debidas las pérdidas señaladas como C y D?



- ☐ Escape no instantáneo y renovación de la carga, respectivamente.
- ☐ Cruce de válvulas y ciclo de bombeo, respectivamente.
- ☐ Compresión-expansión y escape no instantáneo, respectivamente.
- ☐ Ninguna de las anteriores

16.- La sobrealimentación
- ☐ Eleva la potencia en MIF y MIE.
- ☐ Eleva el rendimiento en MIF y MIE.
- ☐ Las dos respuestas anteriores son ciertas.
- ☐ Ninguna de las anteriores.

17.- Sobre la relación de compresión:
- ☐ Su valor máximo está limitado por la detonación de la mezcla en MIF y MIE.
- ☐ Valores crecientes implican mayores consumos específicos.
- ☐ Valores crecientes implican menores pérdidas de bombeo.
- ☐ Ninguna de las anteriores.

18.- El consumo específico de los MIE aumenta al disminuir el régimen de giro debido principalmente a:
- ☐ Aumento de dosado a bajo régimen de giro para evitar fallos de combustión.
- ☐ Mayores pérdidas por transferencia de calor.
- ☐ Peor rendimiento mecánico.
- ☐ Ninguna de las anteriores.

19.- Los MIF de inyección directa generan más NOx:
- ☐ En el modo de carga estratificada.
- ☐ En el modo de carga homogénea.
- ☐ La generación de NOx en los MIF de inyección directa es despreciable.
- ☐ Ninguna de las anteriores.

20.- Los MIE de última generación:
- ☐ Usan un catalizador que oxida únicamente hidrocarburos inquemados y monóxido de carbono.
- ☐ Necesitan un catalizador de tres vías para reducir la emisión de contaminantes.
- ☐ Añaden urea a los gases de escape para reducir la emisión de partículas.
- ☐ Ninguna de las anteriores.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Apuntes al día y tripulación lista para zarpar. La mejor aventura de todos los tiempos. - Fortnite